

Università di Pisa — Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Statistica I (A.A. 2023/2024) — I Appello del 04/06/2024

Soluzione Completa, Rigorosa e Commentata Passo-Passo

Problema 1 (Testo Integrato)

La durata delle telefonate a un centralino segue una distribuzione esponenziale con parametro $\lambda = 1/3 \text{ min}^{-1}$.

- Qual è la probabilità che una telefonata duri al più 3 minuti?
a) 0.632 b) 0.368 c) 0.500 d) 0.450 e) Altro
- Su 5 telefonate indipendenti, qual è la probabilità che almeno 2 durino 3 minuti o più?
a) 0.605 b) 0.395 c) 0.500 d) 0.400 e) Altro
- L'operatore riceve un bonus alla terza telefonata che dura più di 6 minuti. Calcolare il numero medio di telefonate necessarie per ottenere il bonus.

Svolgimento Dettagliato

- Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda = 1/3)$. La funzione di ripartizione è $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ per $x \geq 0$:

$$\mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - e^{-(1/3) \cdot 3} = 1 - e^{-1} \approx 1 - 0.367879 = \mathbf{0.6321} \quad (\mathbf{63.21\%}).$$

Risposta corretta: a) 0.632.

- La probabilità che una singola telefonata duri almeno 3 minuti è $p = \mathbb{P}(X \geq 3) = e^{-1} \approx 0.367879$. Il numero di chiamate Y di durata ≥ 3 su $n = 5$ segue una legge $\text{Bin}(5, p)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \geq 2) &= 1 - \mathbb{P}(Y = 0) - \mathbb{P}(Y = 1) = 1 - (1 - p)^5 - 5p(1 - p)^4 \\ &= 1 - (1 - e^{-1})^5 - 5e^{-1}(1 - e^{-1})^4 \approx 1 - (0.63212)^5 - 5(0.36788)(0.63212)^4 \\ &= 1 - 0.10095 - 0.29385 = \mathbf{0.6052} \quad (\mathbf{60.52\%}). \end{aligned}$$

Risposta corretta: a) 0.605.

- La probabilità che una telefonata duri più di 6 minuti è:

$$p_6 = \mathbb{P}(X > 6) = e^{-(1/3) \cdot 6} = e^{-2} \approx 0.135335.$$

Sia N il numero di telefonate fino al verificarsi del 3° successo. N segue una distribuzione Binomiale Negativa (equivalente alla somma di 3 variabili Geometriche indipendenti di parametro p_6):

$$\mathbb{E}[N] = \frac{3}{p_6} = 3e^2 \approx 3 \times 7.389056 = \mathbf{22.1672} \approx \mathbf{22.17} \text{ telefonate.}$$

Problema 2 (Testo Integrato)

Un'azienda produttrice di valvole (Svalvolati SA) registra un tasso di valvole difettose pari a $\mu = 7/6$ difetti all'ora (processo di Poisson).

- Calcolare la probabilità che in 3 ore si osservino almeno 3 valvole difettose.

a) 0.321 b) 0.679 c) 0.500 d) 0.450 e) Altro

(b) Le valvole sono vendute in scatole da 400 pezzi. La probabilità che una valvola sia perfetta è $p = 0.95$. Calcolare valore atteso e deviazione standard del numero di pezzi perfetti per scatola.

(c) Approssimare la probabilità di avere almeno 385 pezzi perfetti in una scatola.

Svolgimento Dettagliato

(a) In $t = 3$ ore, il numero di difetti $Y \sim \text{Pois}(\mu t = \frac{7}{6} \times 3 = 3.5)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \geq 3) &= 1 - \sum_{k=0}^2 \frac{e^{-3.5}(3.5)^k}{k!} = 1 - e^{-3.5} \left(1 + 3.5 + \frac{12.25}{2} \right) = 1 - 10.625e^{-3.5} \\ &\approx 1 - 10.625(0.030197) = 1 - 0.32085 = \mathbf{0.6792} \quad (\mathbf{67.92\%}).\end{aligned}$$

Risposta corretta: b) 0.679.

(b) Sia $X \sim \text{Bin}(n = 400, p = 0.95)$ il numero di pezzi perfetti:

$$\mathbb{E}[X] = np = 400 \times 0.95 = 380,$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = 400 \times 0.95 \times 0.05 = 19 \implies \sigma_X = \sqrt{19} \approx 4.3589.$$

(c) Applicando il Teorema del Limite Centrale con correzione di continuità ($X \geq 384.5$):

$$\mathbb{P}(X \geq 385) = \mathbb{P}(X \geq 384.5) \approx 1 - \Phi\left(\frac{384.5 - 380}{\sqrt{19}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{4.5}{4.3589}\right) = 1 - \Phi(1.0324).$$

Dalle tavole della normale standard ($\Phi(1.03) \approx 0.84849$):

$$\mathbb{P}(X \geq 385) \approx 1 - 0.8491 = \mathbf{0.1509} \quad (\mathbf{15.09\%}).$$

Nota: Senza correzione di continuità, $1 - \Phi\left(\frac{5}{4.3589}\right) = 1 - \Phi(1.1471) = 0.1257$.

Problema 3 (Testo Integrato)

Un laboratorio chimico misura la quantità di scarti (in mg/kg) generati da un nuovo processo su 8 lotti:

7.3, 7.5, 7.1, 7.6, 7.4, 6.9, 7.5, 6.9.

Si assuma una popolazione normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con parametri incogniti. Il limite massimo di legge è 7.53 mg/kg.

(a) Calcolare l'intervallo di confidenza bilaterale al 95% per μ .

(b) Definire le ipotesi H_0 e H_1 per verificare se il processo rispetta la normativa ($\mu < 7.53$).

(c) Condurre il test d'ipotesi al livello di significatività dell'1%.

(d) Calcolare approssimativamente il valore p .

Svolgimento Dettagliato**1. Statistiche descrittive campionarie ($n = 8$):**

$$\bar{x} = 7.275 \text{ mg/kg}, \quad s = 0.2493 \text{ mg/kg}.$$

2. Risoluzione Quesito (a) — Intervallo di Confidenza al 95% ($\nu = 7$ g.d.l.): Il valore critico della t di Student a 7 g.d.l. è $t_{7,0.025} = 2.3646$:

$$ME = t_{7,0.025} \frac{s}{\sqrt{8}} = 2.3646 \cdot \frac{0.2493}{\sqrt{8}} = 2.3646 \cdot 0.08814 \approx 0.2084 \text{ mg/kg}.$$

$$IC_{95\%}(\mu) = [7.275 - 0.2084, 7.275 + 0.2084] = [7.0666, 7.4834] \text{ mg/kg}.$$

3. Risoluzione Quesito (b) — Formulazione delle ipotesi:

$$H_0 : \mu \geq 7.53 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu < 7.53.$$

4. Risoluzione Quesito (c) — Esecuzione del t -test a $\alpha = 0.01$: Calcoliamo la statistica test T :

$$T_{\text{oss}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{8}} = \frac{7.275 - 7.53}{0.08814} = \frac{-0.255}{0.08814} = -2.8933.$$

Il valore critico per un test unilaterale sinistro a $\alpha = 0.01$ con 7 g.d.l. è $-t_{7,0.01} = -2.9980$. La regione critica di rifiuto è $W = (-\infty, -2.9980]$. Poiché $T_{\text{oss}} = -2.8933 > -2.9980$, la statistica non cade nella regione di rifiuto. **Conclusione:** Al livello dell'1%, **non rifiutiamo** H_0 . L'evidenza empirica non è sufficientemente forte per certificare a $\alpha = 1\%$ la conformità del processo.

5. Risoluzione Quesito (d) — Calcolo del p -value:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(t_7 \leq -2.8933) \approx 0.0116 \quad (1.16\% > 1\%).$$

Problema 4 (Testo Integrato)

Sia X una variabile aleatoria con densità di probabilità:

$$f_{\theta}(x) = \frac{x}{\theta^2} e^{-x/\theta} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x), \quad \theta > 0.$$

- (a) Calcolare $\mathbb{E}[2X + 3]$.
- (b) Calcolare lo stimatore di massima verosimiglianza per θ .
- (c) Lo stimatore è corretto? È consistente?

Svolgimento Dettagliato

- (a) Riconosciamo che $X \sim \text{Gamma}(\alpha = 2, \beta = 1/\theta)$. Il valore atteso di X è $\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\beta} = 2\theta$. Per linearità:

$$\mathbb{E}[2X + 3] = 2\mathbb{E}[X] + 3 = 2(2\theta) + 3 = 4\theta + 3.$$

- (b) **Stimatore di Massima Verosimiglianza (MLE):** Su un campione i.i.d. $x_1, \dots, x_n > 0$:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta^2} e^{-x_i/\theta} = \theta^{-2n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \exp \left(-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

La log-verosimiglianza è:

$$\ell(\theta) = -2n \log \theta + \sum_{i=1}^n \log x_i - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Annullando la derivata prima:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = -\frac{2n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0 \implies 2n\theta = \sum_{i=1}^n x_i \implies \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{\bar{X}_n}{2}.$$

(c) **Verifica della correttezza e consistenza:**

- *Correttezza:*

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_{\text{MLE}}] = \frac{\mathbb{E}[\bar{X}_n]}{2} = \frac{2\theta}{2} = \theta \implies \text{lo stimatore è corretto} \quad (\text{Bias} = 0).$$

- *Consistenza:* Per la Legge Debole dei Grandi Numeri, $\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}[X] = 2\theta$. Pertanto $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}_n}{2} \xrightarrow{\mathbb{P}} \frac{2\theta}{2} = \theta \implies \text{lo stimatore è consistente}.$

Problema 5 (Testo Integrato)

Consideriamo l'integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-(x-2)^2/8} \frac{\cos(7 + \log(x^2 + 1))}{2 + x^4} dx.$$

- (a) Discutere il metodo di Monte Carlo per approssimare questo integrale.
- (b) Scrivere i comandi in linguaggio R.

Svolgimento Dettagliato

1. Fondamento teorico: Riconosciamo nella prima parte dell'integrando la densità di una variabile normale $X \sim \mathcal{N}(\mu = 2, \sigma^2 = 4)$ con deviazione standard $\sigma = 2$:

$$\phi_{\mu=2, \sigma=2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 4}} e^{-(x-2)^2/(2 \cdot 4)} = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-(x-2)^2/8}.$$

Pertanto l'integrale è il valore atteso:

$$I = \mathbb{E} \left[\frac{\cos(7 + \log(X^2 + 1))}{2 + X^4} \right], \quad X \sim \mathcal{N}(2, 4).$$

Valore numerico di riferimento: $I \approx \mathbf{0.007604}$.

2. Implementazione in linguaggio R:

```
set.seed(42)
N <- 1000000
x_norm <- rnorm(N, mean = 2, sd = 2)
g_val <- cos(7 + log(x_norm^2 + 1)) / (2 + x_norm^4)
I_hat <- mean(g_val)
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.6f\n", I_hat)) # ~ 0.0076
```